

Práctica de flujo — la teoría que toman + un ejercicio de cada tipo

Armado el 2026-09-26 para el final del 2026-09-29. Fuentes: `exámenes/INDICE.md` (todos los ítems T y P con `#Flujo / #Divergencia`), `estrategia.md` §4, `repaso/machete.md` §1, §8 y §9. Los resultados de la Parte 3 los calculó Claude y fueron verificados a mano; donde existe una resolución en `exámenes/resueltos/`, esa manda.

Cómo usar esto hoy: Parte 1 (teoría, ~45 min) → Parte 2 (enunciados, hacelos con reloj: 30 min cada uno) → recién después Parte 3 (resoluciones). No leas la Parte 3 antes.

Parte 1 · La teoría de flujo que toman

1.1 Qué piden exactamente

En 24 finales, la teoría de flujo aparece **siempre como el teorema de Gauss** (nunca piden "definir flujo" ni deducir la integral de superficie). El ítem a) es enunciar; el ítem b) es una aplicación corta que se resuelve en 3 renglones **con la divergencia**.

Examen	Ítem a)	Ítem b) que lo acompaña
2025-02-18 T1a/b	Enunciar el teorema de la divergencia con hipótesis	Hallar a tal que el flujo de $f = (2xy, z - y^2, 2az)$ por la frontera de V sea $8 \cdot \text{vol}(V)$
2026-02-10 T1a/b	Enunciar Gauss con hipótesis. ¿Es aplicable en forma directa al flujo de $f = (xy, x^2, z - 3)$ por $x^2 - 2x + y^2 = 0, -1 \leq z \leq 1$?	¿Es nulo el flujo de $f = (2x, z^2 + y, z - 8)$ por una esfera de radio 2?
2026-02-24 T2a/b	Enunciar Gauss con todas sus hipótesis y dar un ejemplo donde se note su practicidad	Inventar un campo cuyo flujo por cualquier superficie cerrada sea $3 \cdot \text{vol}$ del cuerpo; justificar

Examen	Ítem a)	Ítem b) que lo acompaña
2024-07-23 T1a	V/F: el flujo de $F = (x + y, y + z, x + z)$ por $S : x^2 + y^2 + z^2 - 2z = 0, z \geq 1$, normal con componente z positiva, vale $\pi/2$	—
2024-05-10 T2, 2025-02-11 T1a	Definir superficie parametrizada y punto regular (es la teoría de la normal que usás en el flujo directo)	¿Es $(1, 1, 2)$ punto regular de $F(u, v) = (u - v, u + v, 2u^2 + 2v^2)$?

Patrón: **a) enunciado con hipótesis + b) un cálculo con div.** Si sabés escribir el enunciado y calcular tres derivadas parciales, el teórico de flujo está.

1.2 Respuesta modelo: el enunciado que escribís en el examen

Teorema de Gauss (de la divergencia). Sea $f : D \subseteq \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ un campo vectorial de clase C^1 en el abierto D . Sea $\Omega \subset D$ un sólido acotado (región simple) cuya frontera $\partial\Omega$ es una superficie **cerrada**, suave a trozos y orientable, orientada con la normal **saliente** $\hat{n}$. Entonces

$$\iint_{\partial\Omega} f \cdot \hat{n} \, dS = \iiint_{\Omega} \operatorname{div} f \, dV, \quad \operatorname{div} f = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z}.$$

Cada hipótesis está ahí por algo, y eso es lo que un corrector busca cuando dice "con hipótesis":

1. $f \in C^1$ **en un abierto que contiene a Ω entero** (no sólo a la superficie): la divergencia tiene que existir y ser continua en todo el sólido para poder integrarla. Si el campo no está definido en un punto interior (el clásico $f = \vec{r}/|\vec{r}|^3$ con el origen adentro), el teorema **no se aplica**.
2. **La superficie es cerrada**: es la frontera de un sólido. Una superficie abierta (un paraboloide sin tapa, un cilindro sin tapas) no encierra nada, y no hay " Ω " sobre el que integrar.
3. **Normal saliente**: con la normal entrante el flujo cambia de signo y la igualdad falla por un $-$.
4. **Suave a trozos y orientable**: para que el flujo esté definido cara por cara (un cubo tiene seis caras suaves) y la normal se pueda elegir de forma consistente.

Ejemplo de "practicidad" (lo pide 2026-02-24 T2a): el flujo de $f = (x^3 + yz^2, 4y + e^{2xz}, z^3 + xe^y)$ por la frontera del cilindro $x^2 + z^2 \leq 4, 0 \leq y \leq 2$ (2026-07-28 P1, lo

hiciste). Directo habría que integrar e^{2xz} y xe^y sobre tres caras; con Gauss, $\operatorname{div} f = 3x^2 + 4 + 3z^2$ y las exponenciales **desaparecen** porque no dependen de la variable respecto de la que se derivan. Una integral triple en cilíndricas en vez de tres integrales de superficie imposibles.

1.3 La pregunta trampa: "¿se aplica en forma directa a una superficie abierta?"

2026-02-10 T1a: $f = (xy, x^2, z - 3)$ por $x^2 - 2x + y^2 = 0$, $-1 \leq z \leq 1$.

Respuesta: completando cuadrados, $(x - 1)^2 + y^2 = 1$: es la **pared lateral de un cilindro** de radio 1 centrado en $(1, 0)$, entre $z = -1$ y $z = 1$, **sin tapas**. No es una superficie cerrada, no es frontera de ningún sólido, así que Gauss **no se aplica en forma directa**. Lo que sí se puede hacer es cerrarla con las dos tapas $z = 1$ y $z = -1$, aplicar Gauss al cilindro macizo y despejar el flujo lateral (machete §1.4). Si en el examen te queda tiempo, mostrás que sabés hacerlo:

- $\operatorname{div} f = y + 0 + 1 = y + 1$. Sobre el cilindro macizo, $\iiint y \, dV = 0$ por simetría (el cilindro es simétrico respecto de $y = 0$) y $\iiint 1 \, dV = \pi \cdot 1^2 \cdot 2 = 2\pi$.
- Tapa de arriba, $z = 1$, normal saliente $(0, 0, 1)$: $f \cdot N = z - 3 = -2$, área $\pi \rightarrow -2\pi$.
- Tapa de abajo, $z = -1$, normal saliente $(0, 0, -1)$: $f \cdot N = -(z - 3) = 4 \rightarrow 4\pi$.
- Flujo lateral saliente $= 2\pi - (-2\pi) - 4\pi = 0$.

Y el ítem b) del mismo examen: ¿es nulo el flujo de $f = (2x, z^2 + y, z - 8)$ por una esfera de radio 2? Es cerrada, así que Gauss directo: $\operatorname{div} f = 2 + 1 + 1 = 4$, constante, y el flujo es $4 \cdot \operatorname{vol} = 4 \cdot \frac{4}{3}\pi \cdot 8 = \frac{128\pi}{3} \neq 0$. **No es nulo**. Ojo: el z^2 y el -8 no aportan nada a la divergencia; no te distraigas con ellos. (Resolución de la cátedra en [resueltos/2026-02-10_resuelto-sylvina.pdf](#).)

1.4 Los otros ítems b), resueltos

2025-02-18 T1b — hallar a tal que el flujo de $f = (2xy, z - y^2, 2az)$ por la frontera de V sea $8 \cdot \operatorname{vol}(V)$. $\operatorname{div} f = 2y - 2y + 2a = 2a$, constante. Por Gauss el flujo saliente es $\iiint 2a \, dV = 2a \cdot \operatorname{vol}(V)$. Entonces $2a = 8$ y $a = 4$, para cualquier sólido V .

2026-02-24 T2b — inventar un campo cuyo flujo por cualquier superficie cerrada sea $3 \cdot \operatorname{vol}$ del cuerpo encerrado. Alcanza con que $\operatorname{div} f = 3$ en todo $\mathbb{R}^3$: el más simple es $f = (x, y, z)$ (también sirven $(3x, 0, 0)$ o $(x, 2y, 0)$). Justificación: f es C^1 en todo el espacio, así que para cualquier sólido Ω con frontera cerrada y normal saliente vale Gauss y $\oint f \cdot \hat{n} \, dS = \iiint 3 \, dV = 3 \cdot \operatorname{vol}(\Omega)$. Escribí las hipótesis: es lo que están evaluando.

2024-07-23 T1a — V/F: el flujo de $F = (x + y, y + z, x + z)$ por $S : x^2 + y^2 + z^2 - 2z = 0, z \geq 1$, normal con componente z positiva, vale $\pi/2$. $x^2 + y^2 + (z - 1)^2 = 1$: esfera de radio 1 centrada en $(0, 0, 1)$; con $z \geq 1$ es la **semiesfera superior**, abierta. Gauss con tapa (el disco $z = 1, x^2 + y^2 \leq 1$): $\text{div } F = 3 \rightarrow \iiint = 3 \cdot \frac{2}{3}\pi = 2\pi$. Tapa con normal saliente $(0, 0, -1)$: $F \cdot N = -(x + z) = -(x + 1)$, y $\iint (x + 1) dA = 0 + \pi \rightarrow \Phi_T = -\pi$. Entonces $\Phi_S = 2\pi - (-\pi) = 3\pi$. **Falso**: vale 3π . (Respuestas oficiales en [resueltos/2024-07-23_respuestas-oficiales.pdf](#).)

1.5 Superficie parametrizada y punto regular (la teoría de la normal)

Definición. Una superficie parametrizada es una función $\Phi : D \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $\Phi(u, v) = (x(u, v), y(u, v), z(u, v))$, de clase C^1 en el abierto D . Un punto $\Phi(u_0, v_0)$ es **regular** si $\Phi_u(u_0, v_0) \times \Phi_v(u_0, v_0) \neq \vec{0}$: ahí existe plano tangente y ese producto es la normal que usás en el flujo directo. Si el producto es nulo, la parametrización "colapsa" y no hay normal.

2024-05-10 T2 : $F(u, v) = (u - v, u + v, 2u^2 + 2v^2)$, ¿es $(1, 1, 2)$ regular? Primero el punto: $u - v = 1, u + v = 1 \rightarrow u = 1, v = 0$; y $2 \cdot 1 + 0 = 2 \checkmark$ (está en la superficie). $F_u = (1, 1, 4u) = (1, 1, 4)$, $F_v = (-1, 1, 4v) = (-1, 1, 0)$; $F_u \times F_v = (1 \cdot 0 - 4 \cdot 1, 4 \cdot (-1) - 1 \cdot 0, 1 \cdot 1 - 1 \cdot (-1)) = (-4, -4, 2) \neq \vec{0}$. **Es regular**, con normal $(-4, -4, 2)$ (o $(-2, -2, 1)$).

1.6 Cómo practicarlo hoy (45 min)

1. Cerrá esto. Escribí en papel el enunciado de Gauss con las 4 hipótesis y la tesis. Abrí y comparalo con 1.2: falta una hipótesis = no está.
2. Respondé sin mirar, en papel: la trampa de 1.3, el α de [2025-02-18](#), el campo de [2026-02-24](#), el V/F de [2024-07-23](#). Cada uno en 3 a 5 renglones, siempre arrancando por $\text{div } f$.
3. Comparalo con 1.3 y 1.4. Lo que falló, lo reescribís una vez. Después pasás a la Parte 2.

Parte 2 · Un flujo de cada tipo que todavía no hiciste

Hiciste Gauss cerrado ([2026-07-28 P1](#), [2025-07-29 P4](#)), Gauss con tapa ([2025-09-25 P2](#), [2025-12-09 P2](#)) y directo por cilindro parametrizado ([2025-07-15 P4](#)). Estos seis son las formas de resolver que **no** pasaron por tus manos. Cada uno entrena una decisión distinta; en la columna "qué entrena" está lo que tenés que decidir **antes** de escribir una integral.

#	Examen	Tipo de resolución	Qué entrena	Resolución en resueltos/
A	2024-07-30 P2	Gauss cerrado con una función desconocida que desaparece en la divergencia	Ver que $\nabla^2 h = 0$ mata las incógnitas; volumen de semiesfera	manuscrita en el propio 2024-07-30_Final.pdf, págs. 2-5
B	2024-10-09 P1	Directo por un plano (normal constante) con región elíptica	Primero armar el plano tangente; polares elípticas (§7.4)	—
C	2026-02-10 P2	Directo por una gráfica con y despejada , $y = g(x, z)$	La normal $(-g_x, 1, -g_z)$ y su signo; el dominio en (x, z)	2026-02-10_resuelto-sylvina.pdf y 2026-02-10_resuelto-fotos/
D	2025-02-11 P2	Gauss con tapa obligado : el campo sólo se conoce sobre la tapa	Leer "solenoidal" como $\text{div} = 0$ y darse cuenta de que el dato en $z = 0$ es la tapa	2025-02-11_resuelto.pdf
E	2024-03-05 P3	Plantear (sin calcular) por Gauss sobre un poliedro	Límites de una integral triple; por qué Gauss ahorra 5 caras	2024-03-05_resuelto.pdf
F	2024-07-30 P3	Flujo de un rotor = circulación por el borde (Stokes al revés)	Reconocer que "flujo de $\text{rot } F$ " no es un flujo: es Stokes; cerrar el borde con un segmento	manuscrita en 2024-07-30_Final.pdf

Orden sugerido si no llegás a los seis: **D** → **C** → **B** → **A** → **F** → **E** (E sólo el planteo, 10 min).

Enunciados

A • 2024-07-30 P2. Calcular el flujo saliente de $F = (3x + h'_x, -2y + h'_y, 2x^2 + h'_z)$ por la frontera de $T : x^2 + y^2 + z^2 \leq 9, z \geq 0$, siendo h armónica ($\nabla^2 h = h''_{xx} + h''_{yy} + h''_{zz} = 0$).

B • 2024-10-09 P1. Sea Π el plano tangente a la superficie $x^2 + y^3 + z^3 - z = 2$ en $(1, 1, 0)$. Calcular el flujo de $f = (y, 0, 0)$ a través de la porción de Π con $4x^2 + y^2 \leq 4$,

$y \geq 0$, con normal de tercera componente positiva.

C • 2026-02-10 P2 . Calcular el flujo de $F = (x, y, x + 2y + xz)$ a través de $S : y = x^2$ con $0 \leq z \leq 9 - x^2$, con normal de segunda componente negativa.

D • 2025-02-11 P2 . Sea f un campo solenoidal (divergencia nula) tal que $f(x, y, 0) = (x, y - 2, y^2)$. Calcular el flujo de f a través de $\Sigma : z = \sqrt{4 - x^2 - y^2}$ e indicar el versor normal utilizado.

E • 2024-03-05 P3 . Plantear (sin calcular) el flujo de $\nabla\varphi$, con $\varphi = 2x^2 - 4yz^2$, a través de la frontera de $W : 2x + y \leq 4, x + z \leq 2$, en el primer octante.

F • 2024-07-30 P3 . Sea $F = (yz + 2, g(x, y, z), z)$ con $g \in C^2(\mathbb{R}^3)$. Se sabe que la circulación de F a lo largo de $r(t) = (\cos t, \sin t, \sin t), t \in [0, \pi]$, es 1. Calcular el flujo de $\text{rot } F$ a través de la porción del plano $y = z$ con $x^2 + y^2 \leq 1, y \geq 0$, con normal de componente z positiva.

Parte 3 • Resoluciones (leer después de hacerlos)

A • 2024-07-30 P2 $\rightarrow 18\pi$

1. **¿Cerrada?** Sí: "frontera de T ", y T es la semiesfera maciza de radio 3. Gauss.
2. **Divergencia.** $\text{div } F = 3 + h''_{xx} - 2 + h''_{yy} + 0 + h''_{zz} = 1 + \nabla^2 h = 1$. Las derivadas de h se juntan en el laplaciano, que es cero por hipótesis. Ese es todo el truco del ejercicio: el " h armónica" está puesto para que h desaparezca.
3. **Integral.** $\Phi = \iiint_T 1 dV = \text{vol}(T) = \frac{1}{2} \cdot \frac{4}{3}\pi \cdot 27 = 18\pi$. Orientación saliente, que es la que pide.

B • 2024-10-09 P1 $\rightarrow -\frac{16}{3}$

1. **El plano.** $G(x, y, z) = x^2 + y^3 + z^3 - z; \nabla G = (2x, 3y^2, 3z^2 - 1)$; en $(1, 1, 0)$: $(2, 3, -1)$. Plano: $2(x - 1) + 3(y - 1) - z = 0$, o sea $z = 2x + 3y - 5$.
2. **¿Cerrada?** No, es un pedazo de plano. **¿Gauss con tapa?** Cerrar necesitaría varias caras y el campo es trivial: **directo**. Un plano tiene normal constante, así que $f \cdot N$ sale en una línea.
3. **Normal.** Como gráfica $z = g(x, y)$: $N = (-g_x, -g_y, 1) = (-2, -3, 1)$, tercera componente positiva $\checkmark$ (es el gradiente cambiado de signo; da lo mismo).
4. $f \cdot N = (y, 0, 0) \cdot (-2, -3, 1) = -2y$.
5. **Región.** $4x^2 + y^2 \leq 4$ es la elipse $\frac{x^2}{1} + \frac{y^2}{4} \leq 1$ ($a = 1, b = 2$), mitad superior. Polares elípticas: $x = \rho \cos \varphi, y = 2\rho \sin \varphi, |J| = 2\rho, \rho \in [0, 1], \varphi \in [0, \pi]$.

6. Integral.

$\Phi = \iint (-2y) dA = -2 \int_0^{\pi} \int_0^1 (2 \rho \operatorname{sen} \varphi) 2 \rho d\rho d\varphi = -8 \cdot \frac{13}{3} \cdot 2 = -\frac{16}{3}$. Chequeo en cartesianas:

$\int_{-1}^1 \int_0^{\sqrt{1-x^2}} (-2y) dy dx = \int_{-1}^1 -4(1-x^2) dx = -\frac{16}{3} \checkmark$. El signo negativo es correcto: f apunta hacia $+x$ y la normal tiene componente x negativa.

C • 2026-02-10 P2 $\rightarrow \frac{324}{5}$

1. **¿Cerrada?** No: $y = x^2$ es un cilindro parabólico, recortado por $0 \leq z \leq 9 - x^2$. Cerrarlo pide dos tapas curvas $\rightarrow$ **directo**. Y $f \cdot N$ va a salir corto.
2. **La gráfica tiene y despejada.** No despejes z (no se puede: la superficie es vertical). Parametrizás con las otras dos variables: $\Phi(x, z) = (x, x^2, z)$.
3. **Normal.** $\Phi_x = (1, 2x, 0)$, $\Phi_z = (0, 0, 1)$; $\Phi_x \times \Phi_z = (2x, -1, 0)$. Segunda componente negativa $\checkmark$, es la que piden. (Regla general para $y = g(x, z)$: $N = \pm(-g_x, 1, -g_z)$; acá $(-2x, 1, 0)$ y le cambiás el signo.)
4. $F \cdot N = 2x \cdot x - y + 0 = 2x^2 - x^2 = x^2$, usando que sobre la superficie $y = x^2$. El $x + 2y + xz$ de la tercera componente **no aparece** porque la normal no tiene componente z .
5. **Dominio en (x, z) .** $0 \leq z \leq 9 - x^2$ exige $9 - x^2 \geq 0$, o sea $x \in [-3, 3]$.
6. **Integral.** $\Phi = \int_{-3}^3 \int_0^{9-x^2} x^2 dz dx = \int_{-3}^3 x^2 (9-x^2) dx = 2 \left[3x^3 - \frac{x^5}{5} \right]_0^3 = 2 \left(81 - \frac{243}{5} \right) = \frac{324}{5}$.

D • 2025-02-11 P2 $\rightarrow 4\pi$, con $\hat{n} = \frac{1}{2}(x, y, z)$ (**saliente, hacia arriba**)

1. **Leer el enunciado.** "Solenoidal" = $\operatorname{div} f = 0$. No te dan f , sólo su valor en $z = 0$. Entonces el flujo directo por la semiesfera es **imposible** (no conocés f ahí). El único camino es Gauss con tapa, y la tapa es justamente $z = 0$, donde sí conocés f .
2. **Cerrar.** Σ es la semiesfera superior de radio 2. Tapa D : disco $x^2 + y^2 \leq 4$ en $z = 0$. Cuerpo: semiesfera maciza Ω .
3. **Gauss.** $\Phi_{\Sigma}^{\text{sal}} + \Phi_D^{\text{sal}} = \iiint_{\Omega} 0 dV = 0$, así que $\Phi_{\Sigma}^{\text{sal}} = -\Phi_D^{\text{sal}}$.
4. **La tapa.** Normal saliente del cuerpo en $z = 0$ es $(0, 0, -1)$; $f \cdot N = -y^2$.
 $\Phi_D^{\text{sal}} = -\iint_{x^2+y^2 \leq 4} y^2 dA = -\int_0^{2\pi} \int_0^2 \rho^2 \operatorname{sen}^2 \varphi \rho d\rho d\varphi = -\frac{16}{4} \cdot \pi = -4\pi$.
5. **Resultado.** $\Phi_{\Sigma} = 4\pi$ con la normal saliente de la semiesfera, que es $\hat{n} = \frac{(x, y, z)}{2}$ (componente z positiva). Si el enunciado no fija orientación, **vos la indicás**; es parte de la respuesta.

E • 2024-03-05 P3 → planteo (y, de yapa, $-\frac{128}{3}$)

1. **Campo.** $f = \nabla\varphi = (4x, -4z^2, -8yz)$; $\text{div } f = 4 + 0 - 8y = 4 - 8y$ (es el laplaciano de φ).
2. **¿Cerrada?** Sí, frontera de W . W es un poliedro de 5 caras (los tres planos coordenados más $2x + y = 4$ y $x + z = 2$). Directo serían **cinco** flujos; Gauss es **una** integral triple. Esa es la razón de elegir Gauss aunque el campo sea polinómico.
3. **Límites.** En el primer octante, $y \leq 4 - 2x$ y $z \leq 2 - x$ exigen $x \leq 2$. Para cada $x \in [0, 2]$: $0 \leq y \leq 4 - 2x$ y $0 \leq z \leq 2 - x$, independientes entre sí.
4. **Planteo** (lo que piden):

$$\Phi = \int_0^2 \int_0^{4-2x} \int_0^{2-x} (4 - 8y) dz dy dx$$

5. Si querés el valor: $\int_0^2 (2 - x) [4(4 - 2x) - 4(4 - 2x)^2] dx$; con $u = 4 - 2x$ queda $\int_0^4 (u^2 - u^3) du = \frac{64}{3} - 64 = -\frac{128}{3}$.

F • 2024-07-30 P3 → 5

1. **No es un flujo, es Stokes.** "Flujo de $\text{rot } F$ por una superficie" es exactamente el lado derecho de Stokes: $\iint_S \text{rot } F \cdot \hat{n} dS = \oint_{\partial S} F \cdot ds$. Y g es desconocida, así que calcular $\text{rot } F$ es imposible: **hay que ir por el borde**.
2. **La superficie y su borde.** S = porción del plano $y = z$ sobre el semidisco $x^2 + y^2 \leq 1, y \geq 0$. Su borde tiene dos partes: el arco $r(t)$ (que va de $(1, 0, 0)$ a $(-1, 0, 0)$ pasando por $(0, 1, 1)$; es la mitad de la elipse $x^2 + y^2 = 1 \cap y = z$) y el **segmento** sobre el eje x de $(-1, 0, 0)$ a $(1, 0, 0)$, donde $y = z = 0$.
3. **Orientación.** Parametrizando S como $\Phi(x, y) = (x, y, y)$: $\Phi_x \times \Phi_y = (1, 0, 0) \times (0, 1, 1) = (0, -1, 1)$, componente z positiva ✓. Con esa normal, el borde positivo es el antihorario del semidisco en (x, y) : segmento de $(-1, 0)$ a $(1, 0)$ y después el arco de $(1, 0)$ a $(-1, 0)$ por arriba. Es justo el sentido de $r(t)$ ✓, así que la circulación dada, 1, entra con signo +.
4. **El segmento.** Sobre $y = z = 0$: $F = (2, g(x, 0, 0), 0)$ y $ds = (dx, 0, 0)$, entonces $F \cdot ds = 2 dx$ y g **no aparece** (por eso pueden dejarla desconocida). $\int_{-1}^1 2 dx = 4$.
5. **Resultado.** $\Phi_{\text{rot } F} = 1 + 4 = 5$.